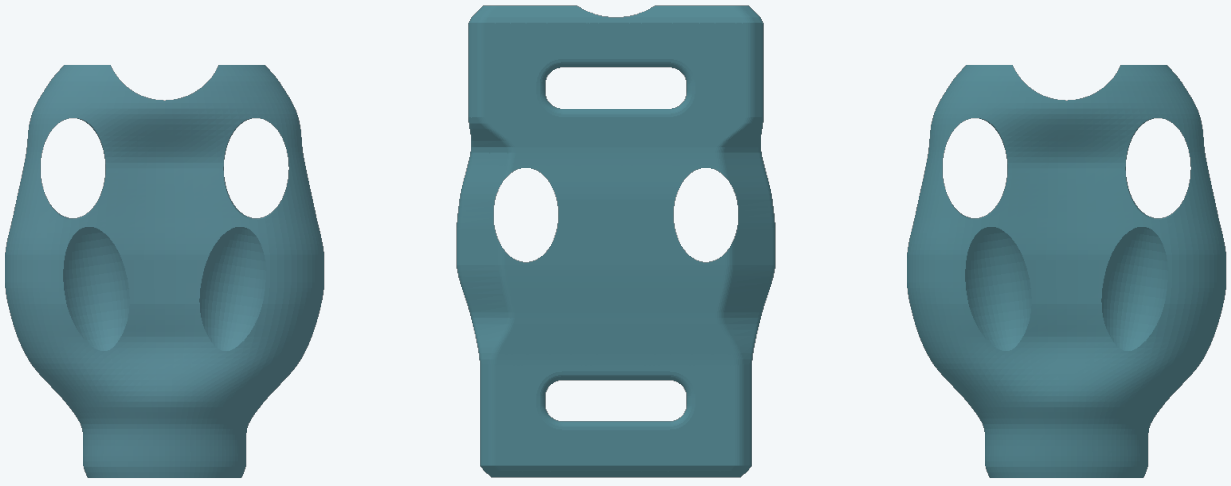
仿生握把 · 外形修正

由首版仿生曲面重建穿带结构。保留掌腹、双肩、掌凹、侧窗和底部收腰。

采用 25 mm 成品承力织带，通过握把后在外部连接弹力带。

这是本次采用的接口方案。打印工艺、目标训练拉力和实物承载能力待验证。

01 三个版本的外形对照



初版仿生轮廓　　上次方块版本　　本次修正模型

02 从几何源头修正

上次先定 48 mm 大孔，再把原来的曲面握身换成圆角八边形截面。

底端由约 52 加宽到 92 mm，整高由 140 增到 160 mm，侧窗还下移了 16 mm。

这次恢复初版放样曲面和原有侧窗、掌凹。穿带结构只从内部和端面去料。

修正版外包络 108 × 64 × 140 mm，侧窗中心距底 105 mm。

03 照片与模型的界限

照片用于约束可见造型。厚度和内部结构来自建模假设，无法由照片反推原件尺寸。

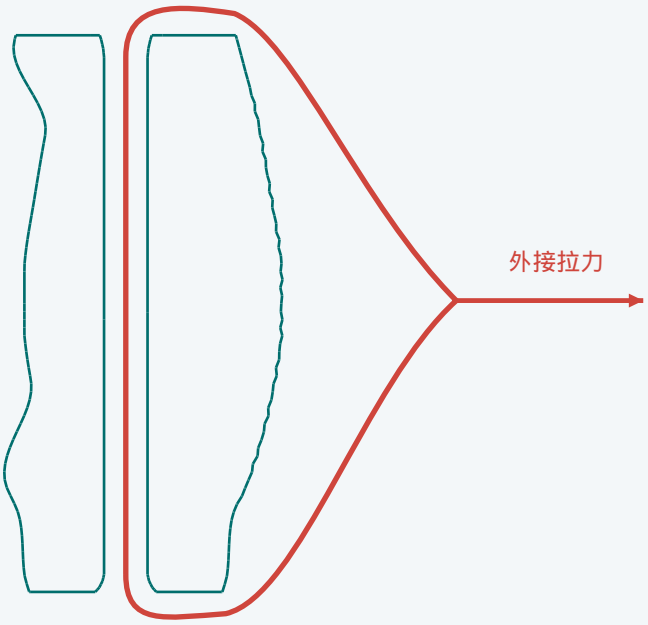
以掌凹和收腰提供握持定位，棱感由局部曲面转折形成。贴手程度需左右手试握。

根目录 vigil.stl 是修正后的握把，vigil.scad 是可编辑的参数代码。

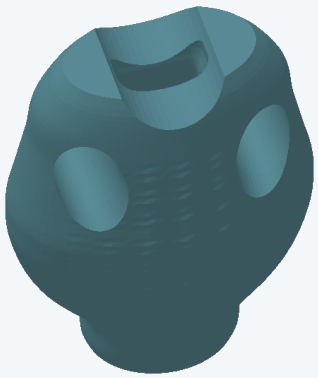
织带通道与受力路线

连接布置示意。织带沿握把内部上下贯穿，外侧回程形成闭合受力路径。

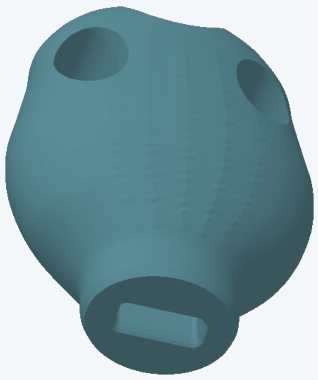
01 真实模型剖切与两端开口



沿中线附近剖切 / 红线为织带路径示意



顶端凹口



底面开口

02 接口尺寸与配合

通道净尺寸 29 × 10 mm，平面圆角 R2。两端渐扩，端口扩张上限为 33 × 14 mm。

适配假设为织带宽 25 mm，穿孔部分总厚不超过 6 mm，缝合处也需实测。

成品织带穿入后，在背侧用相容的成品连接件闭合，再在握把外连接弹力带。

检查回程织带与拇指、指尖和掌面是否干涉。走带示意不指定打结或扣具型号。

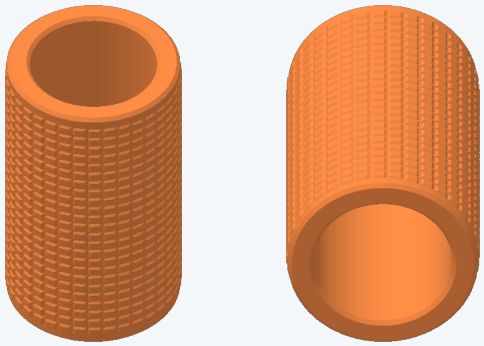
通道与侧窗之间最小采样径向余量约 5.5 mm，位于侧窗中段附近。

这是数值采样得到的几何余量。静载和疲劳验证应特别观察这里及端口。

握套与指力握把

02 为圆筒握套。03 至 05 为带左右贯穿槽的指屈把手。

02 圆筒握套

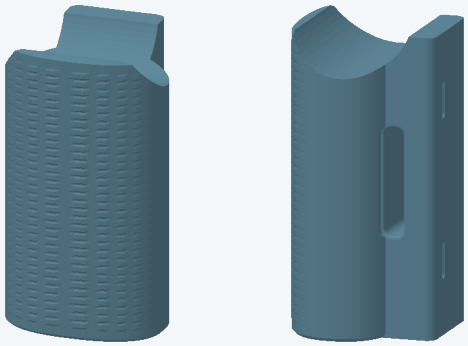


61.1 × 61.1 × 105 mm

通孔 Ø44 / 长 105 / 凸纹外径约 61.1

02/vigil.stl · 02/vigil.scad

03 宽体双肩握把

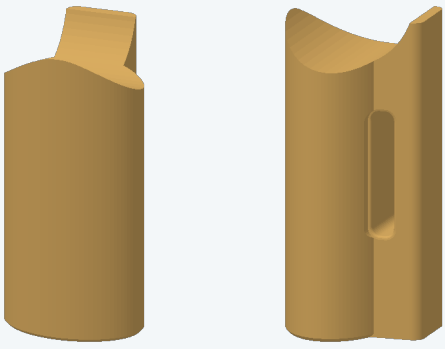


68 × 62.3 × 123 mm

侧向贯穿槽 44 × 8 mm

03/vigil.stl · 03/vigil.scad

04 窄体双肩握把

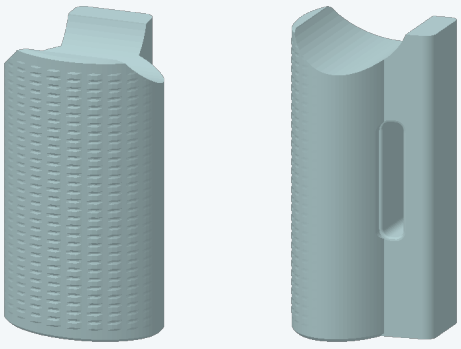


53 × 52 × 113 mm

侧向贯穿槽 44 × 8 mm

04/vigil.stl · 04/vigil.scad

05 圆弧握把



64 × 58.3 × 117 mm

侧向贯穿槽 44 × 8 mm

05/vigil.stl · 05/vigil.scad

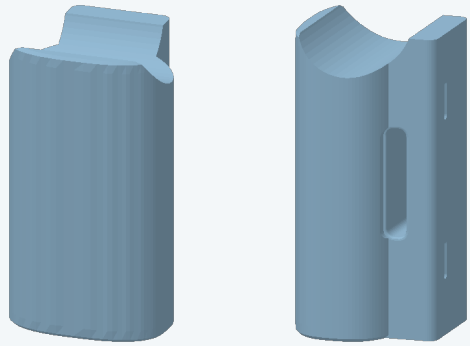
标注为模型外包络，含纹理。没有金属杆、轴承或弹力带等附件。

新增横向穿带孔位于指屈把手的背侧。孔口剖面和弹力带尺寸见第 6 页。

指力握把

每款左图为握面斜视，右图展示侧向穿带孔。图片由交付 STL 渲染。

06 侧脊握把

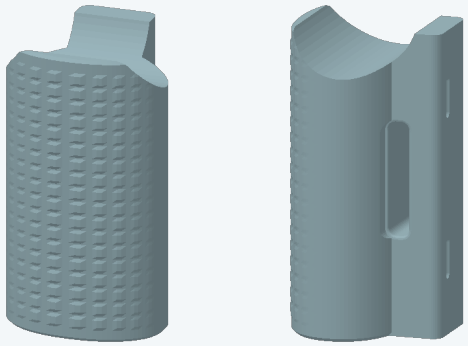


68 × 61.3 × 123 mm

侧向贯穿槽 44 × 8 mm

06/vigil.stl · 06/vigil.scad

07 方格握把

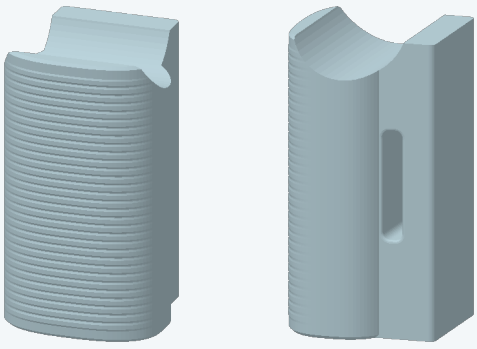


65 × 61.6 × 118 mm

侧向贯穿槽 44 × 8 mm

07/vigil.stl · 07/vigil.scad

08 横纹握把

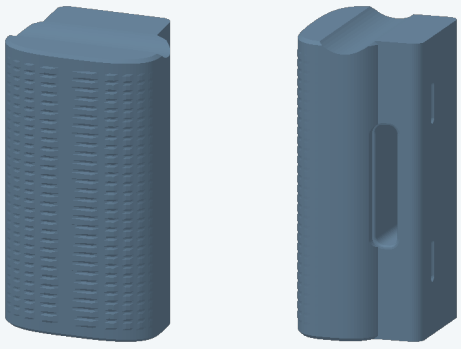


68 × 64.4 × 120 mm

侧向贯穿槽 44 × 8 mm

08/vigil.stl · 08/vigil.scad

09 浅口握把



60 × 49.4 × 110 mm

侧向贯穿槽 44 × 8 mm

09/vigil.stl · 09/vigil.scad

各款原有握面、顶口与外包络保留。背侧贯通槽为本次新增。

按毫米导入切片器，检查横孔顶面与支撑。打印及承载能力待实物验证。

训练方向与验证

以可重复的屈腕、包指抗打开受力为目标，使用完整装配来检验。

01 先确认力的方向

握把和织带将外部拉力传给手。腕关节力矩等于拉力乘以作用线到腕轴的垂直距离。

把手握稳、前臂有支撑时，外拉方向应产生打开手指或伸腕的趋势，才对应本版训练目标。

移动锚点会改变力臂和拉力。用固定姿态、相同伸长量和测力值记录等长训练输入。

旋前、提腕和侧压需要单独验证载荷方向与力臂，不能沿用本版屈腕布置的结论。

02 打印和装配

模型已直立放置，纵向通道与打印 Z 轴平行。切片时检查侧窗顶部和端口收口。

沿实际打印方向查看侧窗旁的壁线、孔道内壁与支撑可清理性。先核对打印机和材料。

测量织带含缝合处的尺寸，空载穿通后检查回程、扣件与手指的空间。

承力件选用有用途及额定数据的成品，并按各部件说明配合使用。

03 几何已检查，承载按实物验证

主模型为单个闭合网格。140 个高度采样截面的外包络与初版一致。

检查了通道尺寸以及与侧窗的间隔。图中握把全部由交付 STL 渲染。

记录目标拉力、材料牌号、打印方向、壁线和实际装配。由学校负责老师确定试验条件。

先用夹具与测力装置做无人握持的静载、保持和重复加载，再检查裂纹、变形及磨带。

根据完整装配和实际载荷验证确定可用范围。目前没有实物测试数据和训练额定值。

04 文件与资料

根目录 vigil.stl / vigil.scad / vigil.png 为修正模型、代码和多角度预览。

02 为圆筒握套。03 至 09 为穿带式指屈把手。

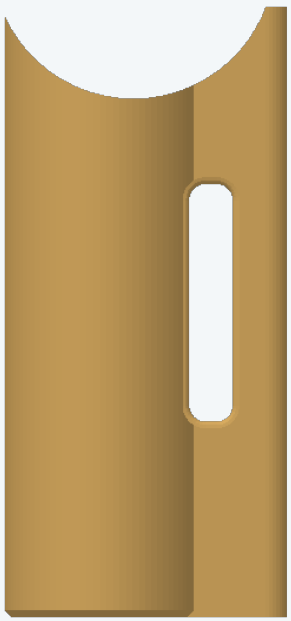
打印方向与结构件设计

弹力带检查与连接注意事项

指屈把手穿带详图

03 至 09 共用接口尺寸。孔位随各款握身尺寸定位，长边沿高度方向。

01 实际侧视与净孔截面



04 号窄体款 / 侧面正视



红色矩形表示 40 × 6 mm 的带材空间

02 穿带与核对

弹力带从一侧穿入、另一侧出来。按带子说明固定，检查回程带段与手指的间隙。

宽 26 至 40 mm，穿孔部分总厚不超过 6 mm。折叠处和较厚的带头单独实测。

孔口做渐扩过渡。打印时检查横孔顶部，装配前清理孔内支撑、毛刺和接缝。

尺寸和几何贯通已核对。用实际耗材和装配进行夹具加载验证后确定训练范围。

03 各款孔位高度

03	04	05	06	07	08	09
63.3 mm	58.2 mm	60.3 mm	63.3 mm	60.8 mm	61.8 mm	56.6 mm

从底面量至槽孔中心。编号文件夹中包含对应的 STL、代码和预览图。